

Santiago, 5 de diciembre de 2025.-

Prueba Recuperativa

Ap. Paterno	Ap. Materno	Nombres	RUT

Profesor(a)	
-------------	--

Lea con atención las siguientes indicaciones :

- **Se evaluará el desarrollo y coherencia en cada pregunta**, debe ser ordenada(o), escribir con letra clara, coherente, justificar su desarrollo, y usar notación adecuada.
- Use notación científica cuando se necesario y exprese sus resultados en S.I. aproximando a dos (2) dígitos decimales.
- Use $g = 9,8 \text{ [m/s}^2\text{]}$
- Dispone de **80 minutos** para resolver y entregar.
- Solo se permite uso personal de calculadora científica no programable.
- **Apague y guarde su teléfono.**
- Desarrollos con lápiz de grafito no podrán ser re-correctados.
- No se permite prestar útiles a sus compañeros(as).

	NOTA
Problema 1 _____	
Problema 2 _____	
Problema 3 _____	

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

$$F_{Rc} = \mu_c F_N$$

$\sin \theta = \frac{c.o}{hip}$

$\cos \theta = \frac{c.a}{hip}$

$y = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2$

$v = v_0 - gt$

$v^2 = v_0^2 \pm 2gy$

$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$

$\Delta E = W_{disipativa}$

$\Delta E = 0$

$\tau = Fd \sin \theta$

$\Delta E = E_f - E_i$

$W_{neto} = \Delta K$

$K = \frac{1}{2}mv^2$

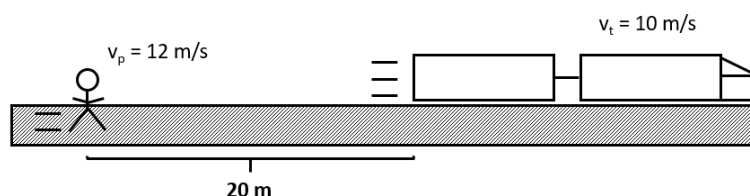
$U = mgy$

$W = F\Delta r \cos \theta$

Problema 1

Una persona desprevenida se encuentra parada en el andén cuando de pronto ve que su tren, inicialmente a 20 metros de distancia, abandona la estación con una rapidez constante de 10 m/s hacia la derecha, tal como muestra la figura. En ese mismo instante la persona se pone a correr con una rapidez constante de 12 m/s para alcanzar al tren. Utilizando como sistema de referencia el punto inicial donde se encuentra la persona, determine

- (6 puntos) La ecuación de posición en función del tiempo para la persona.
- (6 puntos) La ecuación de posición en función del tiempo para el tren.
- (8 puntos) El tiempo que tarda la persona en alcanzar al tren.



Desarrollo

- Ecuación posición para la persona

$$x_p = 0 + (12\text{m/s})t \quad [6\text{p}]$$

- Ecuación posición para el tren

$$x_p = 20\text{m} + (10\text{m/s})t \quad [6\text{p}]$$

- Tiempo que tarda la persona en alcanzar al tren

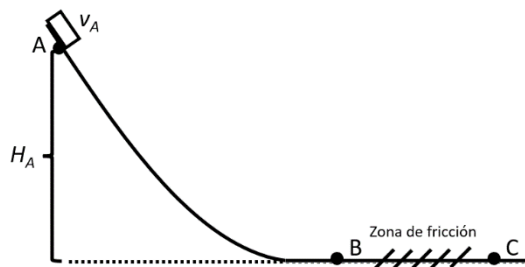
$$0 + (12\text{m/s})t = 20\text{m} + (10\text{m/s})t \quad [4\text{p}]$$

$$t = 10\text{ s} \quad [4\text{p}]$$

Problema 2

Un objeto de masa $m = 10\text{ kg}$ y velocidad inicial $v_A = 2\text{ m/s}$ se deja caer desde un punto A sobre un riel sin fricción como muestra la figura. La altura inicial del objeto es $H_A = 80\text{ m}$. En la parte inferior existe una zona de fricción para disminuir su rapidez. Calcule

- (7 puntos) La altura a la cual el objeto tiene diez veces el valor de su velocidad inicial.
- (7 puntos) La velocidad del objeto en el punto B.
- (6 puntos) El trabajo realizado sobre el objeto por la zona de fricción para que el objeto se detenga en el punto C.



Desarrollo

- De la conservación de la energía mecánica, se tiene

$$mgH_A + \frac{1}{2}mv_A^2 = mgh + \frac{1}{2}m(10v_A)^2 \Rightarrow h = \frac{gH_A + \frac{1}{2}v_A^2 - 8v_A^2}{g} = 59.8\text{ m} \quad [4\text{p}]$$

[3p]

- Por conservación de la energía, la velocidad del objeto en el punto B es

$$mgH_A + \frac{1}{2}mv_A^2 = \frac{1}{2}mv_B^2 \Rightarrow v_B = \sqrt{2gH_A + v_A^2} = 39.7\text{ m/s} \quad [4\text{p}]$$

[3p]

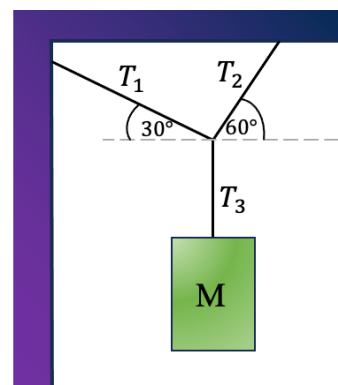
- Si el objeto se detiene en el punto C, su energía cinética es nula, luego

$$W = K_C - K_B = 0 - \frac{1}{2}mv_B^2 = -7868\text{ J} \quad [6\text{p}]$$

Problema 3

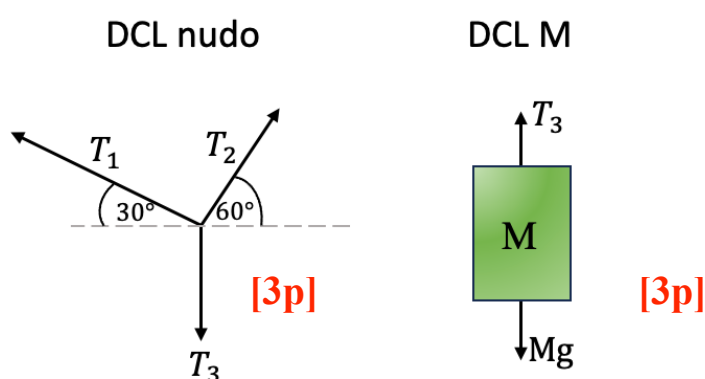
Un barril de 250 kg de masa cuelga de unos alambres como indica la figura.

- (6 puntos) Dibuje el diagrama de cuerpo libre
- (14 puntos) Calcule las tensiones



Desarrollo

- (6 puntos) Dibuje el diagrama de cuerpo libre



- (14 puntos) Calcule las tensiones

Cuerpo M:

$$\begin{aligned} \sum F_x &= 0 & (1) \\ \sum F_y &= T_3 - Mg = 0 & (2) \\ T_3 &= Mg = 2450 \text{ N} & [3p] \end{aligned}$$

Nudo:

$$\begin{aligned} \sum F_x &= -T_1 \cos 30^\circ + T_2 \cos 60^\circ = 0 & (3) \\ \sum F_y &= T_1 \sin 30^\circ + T_2 \sin 60^\circ - T_3 = 0 & (4) \end{aligned}$$

[5p]

La ecuación (3) es

$$-0,866T_1 + 0,5T_2 = 0$$

La ecuación (4) es

$$0,5T_1 + 0,866T_2 = 2121,7$$

Si multiplicamos 0,5 en la ecuación (3) y 0,866 en la ecuación (4), si sumamos, tenemos el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} -0,433T_1 + 0,25T_2 &= 0 \\ 0,433T_1 + 0,75T_2 &= 2121,7 \\ \hline T_2 &= 2121,7 \text{ N} & [3p] \end{aligned}$$

Luego, volviendo a la ecuación (3) reemplazando T_2 , tenemos:

$$-0,866T_1 + (0,5 \cdot 2121,7) = 0$$

$$T_1 = 1225 \text{ N} \quad [3p]$$